第 30 回代数学若手研究集会

On Krull's Dimension Theorem for Certain Graded Rings and its applications

池田 吏来 東京科学大 M1

資料へのリンク（GitHub）

目次

§ 1 可換環の次元論 4
§ 2 イニシャル代数 8
§ 3 主定理 15
§ 4 応用例 17
§ 5 疑問 22

§ 1 可換環の次元論

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$: $\mathbb{N}$-型次数環で$R_0 = k$: 体

$$P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \dim_k(R_n) t^n \in \mathbb{Z}[[t]]$$

ポアンカレ級数

Def 1.1

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$: 整域で$R_0 = k$: 体

(1) $\dim_{\mathrm{gr}}(R) = \sup\{r \mid \mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r : \text{graded prime}\}$

(2) $\dim(R) = \sup\{r \mid \mathfrak{p}_0 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_r : \text{prime}\}$

(3) $\mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{tr.deg}_k(\mathrm{Frac}(R))$

(4) $\mathrm{GKdim}(R) = \sup_{V \subset R} \limsup_{n\to\infty} \frac{\log(d_V(n))}{\log(n)}$

(5) $d(R) = \min\{d \in \mathbb{N} \mid \lim_{t\to 1-0} (1-t)^d P_R(t) < \infty\}$

□

$d_V(n) = \dim_k(k + V + V^2 + \cdots + V^n)$

Fact 1.2: Krull の次元定理

$(A, \mathfrak{m})$:ネーター局所環．このとき次が成り立つ．

$$\dim(A) = d(A) = \delta(A)$$

$\dim(A)$:Aのクルル次元

$d(A)$:Aの随伴次数環$\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}}(A)$のポアンカレ級数$P(t)$の$t = 1$での極の位数

$\delta(A)$:Aの$\mathfrak{m}$準素イデアルの生成系の最小個数． □

Fact 1.3: Smoke の次元定理

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$:ネーターN型次数環（$R_0 = k$:体）．このとき次が成り立つ．

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) = d(R) = s(R)$$

$\dim_{\mathrm{gr}}(R)$:Rの斉次クルル次元

$d(R)$:Rのポアンカレ級数$P_R(t)$の$t = 1$での極の位数

$s(R)$:$S = k[x_1, ..., x_s] \subset R$が部分次数環として有限になるような最小の$s$. □

§ 2 イニシャル代数

Def 2.1: イニシャル代数

$R = k[x_1, ..., x_n]$:体k上のn変数多項式環．Rに単項式順序を固定．$S = k[f_1, ..., f_m] \subset R$を斉次多項式で生成される有限生成$k$部分代数とする．このとき，$S$の**イニシャル代数**$\mathrm{in}(S)$を

$$\mathrm{in}(S) = k[\mathrm{in}(g) \mid g \in S]$$

で定義． □

Def 2.2: Sagbi 基底

Sの多項式の集合$\mathcal{F} \subset S$に対して，そのイニシャル多項式の集合$\mathrm{in}(\mathcal{F}) = \{\mathrm{in}(f) \mid f \in \mathcal{F}\}$が$k$上に$\mathrm{in}(S)$を生成するとき，$\mathcal{F}$を$S$の **Sagbi 基底**という． □

Subalgebra Analogue to Gröbner Bases for Ideals の略.

有限な Sagbi 基底を持つとは限らない！

つまり$\mathrm{in}(S)$はネーター環にならないかもしれない.

Example 2.3: イニシャル代数がネーターでない例

$S = k[x+y+z, xy, xy^2] \subset k[x,y,z]$

単項式順序を

$$x^a y^b z^c > x^{a'} y^{b'} z^{c'}$$

$$\underset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} (a+b > a'+b') \text{ or}$$

$$\left(a+b = a'+b' \text{ and } (a,b,c) \underset{\text{lex}}{>} (a',b',c')\right)$$

lex は辞書式順序. このとき$\mathrm{in}(S)$は有限な Sagbi 基底を持たず，したがってネーター環にならない.

Macaulay2 で計算すると

$$k[x, xy, xy^2, xy^3, xy^4, x^2y^3z, xy^5, xy^6, ...]$$

となっているのがわかる．ちなみにSは正則環. □

```
Macaulay2, version 1.25.11
Type "help" to see useful commands

i1 : load "computesagbi.m2"
(Partial SAGBIBasis Computation Object with 8
generators, Limit = 7., false, | x+y+z xy xy2
xy3+xy2z xy4+x2y2z+2xy3z+xy2z2 x2y3z
xy5+x3y2z+3xy4z+2x2y2z2+3xy3z2+xy2z3
xy6+x4y2z+x2y4z+4xy5z+3x3y2z2+4x2y3z2+6xy4z2+3x2y2z3+4x
|)
```

Fact 2.4

$S = k[f_1, ..., f_m] \subset R = k[x_1, ..., x_n]$このときSとそのイニシャル代数in$(S)$は同じポアンカレ級数を持つ.

$$P_S(t) = P_{\mathrm{in}(S)}(t)$$

□

よって, もしin(S)がネーター環であれば, Smoke の次元定理より

$$\dim_{\mathrm{gr}}(\mathrm{in}(S)) = d(\mathrm{in}(S)) = d(S) = \dim_{\mathrm{gr}}(S)$$

しかもネーター次数環なら$\dim(R) = \dim_{\mathrm{gr}}(R)$なので$\dim(S) = \dim(\mathrm{in}(S))$である.

この手法を使うため, Smoke の次元定理を拡張したいという動機が生まれる.

§ 3 主定理

Def 3.1: Hilbert-Serre 環

$R = \bigoplus_{n=0}^{\infty} R_n$を$R_0 = k$が体であるような次数環.

(1) $\forall n, \dim_k(R_n) < \infty$

(2) $P_R(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \dim_k(R_n) t^n$の収束半径は1.

(3) $d(R) = \min\{d \in \mathbb{N} \mid \lim_{t \to 1-0} (1-t)^d P_R(t) < \infty\}$ が有限値で存在する.

このとき，Rを **Hilbert-Serre 環**という．また，$d(R)$をRの **Hilbert-Serre 次元**という． □

Th 3.2: 主定理

R: Hilbert-Serre 環ならば

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$$

さらに整域なら

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R) \leq d(R)$$

□

§ 4 応用例

Example 4.1

$S = k[f_1, ..., f_m] \subset R = k[x_1, ..., x_n]$, Rに単項式順序を固定．このとき

$$\dim(\mathrm{in}(S)) \leq d(\mathrm{in}(S)) = d(S) = \dim(S)$$

イニシャル代数をとっても次元は増えないとわかる．

□

Example 4.2

kを体とする．$R = k[x, xy, xy^2, xy^3, ...]$を考える．これはネーター環ではないが Hilbert-Serre 環である．実際，このポアンカレ級数は

$$P_R(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} nt^n = \frac{t^2 - t + 1}{(1-t)^2}$$

である．$d(R) = 2$で，実は$\dim(R) = 2$．主定理は正しそう． □

Example 4.3

kを体とする．$R = k[xy, xy^2, xy^3, ...]$を考える．これはネーター環ではないが Hilbert-Serre 環である．実際，このポアンカレ級数は

$$P_R(t) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor t^n = \frac{t^4 + t^3 - t^2 + 1}{(1 - t^2)^2}$$

である．$d(R) = 2$で，実は$\dim(R) = 2$．主定理は正しそう． □

Example 4.4: Hilbert の第 14 問題の反例 (Nagata)

rを16以上の平方数とする．素体Πを一つ固定して，$3r$個のΠ上代数的に独立な元a_{ij}をとる．（$i = 1, 2, 3, j = 1, ..., r$）$k$をこれらの元を含む$\Pi$の拡大体とする．

$$\mathfrak{o} = k[x_1, ..., x_r, y_1, ..., y_r] \cap k(w_1, w_2, w_3, t)$$

とおく．ただし

$$t = y_1 ... y_r, \quad w_i = \sum_{j=1}^{r} a_{ij} x_i y_1 \cdots y_{i-1} y_{i+1} \cdots y_r$$

である．これはネーター環ではないことが知られている．さらにこれは自然な次数環の構造を持つと分かるので，Hilbert-Serre 環である．ゆえに

$$\dim(\mathfrak{o}) \leq 4 = \mathrm{tr.deg}_k(\mathfrak{o}) = \mathrm{GKdim}(\mathfrak{o}) \leq d(\mathfrak{o}) < \infty$$

□

§ 5 疑問

Th 5.1: 主定理（再掲）

R: Hilbert-Serre 環ならば

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq d(R)$$

さらに整域なら

$$\dim_{\mathrm{gr}}(R) \leq \dim(R) \leq \mathrm{tr.deg}_k(R) = \mathrm{GKdim}(R) \leq d(R)$$

□

1. 第一不等式で，より強く$\dim(R) \leq d(R)$か？
2. 第二不等式で$\dim(R) = d(R)$は成立しないか？

資料へのリンク（GitHub）

Thank you!

資料へのリンク（GitHub）